일반화학 및 실험 2 (2010년 2학기)
제 16 장 수용액에서의 산화와 환원

중요 학습 내용

- 산화수의 정의
- 산화와 환원의 정의
- 산화-환원 반응의 균형 반응식

2010년 12월 7일 화요일

산화수

- 산화 상태 (oxidation state): 주어진 화학종이 전자를 잃어버리고 양의 전하를 가진 상태나 전자를 얻어 음의 전하를 가지 상태.

- 산화수 (oxidation number): 주어진 화학종의 산화 상태를 나타낸 수.
  - 전자를 잃은 상태는 + 값
  - 전자를 얻은 상태는 – 값
  - 참고: 원자가 (valence): 한 원자가 다른 원자들과 결합하는 결합 수.

- 산화수 계산법
  - 같은 원소로 된 물질의 산화수는 0이다. (예: O_2, O_3)
  - 단원자 이온의 산화수는 그 이온의 전하의 크기와 같다. (예: Cu^{2+})
  - 모든 화합물의 1족 원소 (알칼리 금속)의 산화수는 +1이고, 2족 원소 (알칼리 토금속)의 산화수는 +2이다.
  - 대부분의 화합물의 산소의 산화수는 -2이다. (예외: H_2O_2, O_2^-)
  - 대부분의 화합물의 수소의 산화수는 +1이다. (예외: NaH, CaH_2)
  - 분자나 화합물에서 불소 (F) 산화수는 -1이다.
  - 중성 분자에서 원자들의 산화수의 총 합은 0이다. (예: H_2O, H_2SO_4)
  - 다원자 이온을 구성하는 원자들의 산화수의 총 합은 다원자 이온의 전하수와 같다. (예: PO_4^{3-}, MnO_4^-)



(예제) 다음 분자들을 구성하는 원자들의 산화수를 구하여라.

1. Sb_2O_5 2. NO_3^- 3. $Al(NO_3)_3$ 4. AsO_4^{3-} 5. CrO_4^{2-}



(예제) 다음 분자들 중 염소 (Cl) 원자의 산화수는 얼마인가?

1. $HClO_4$ 2. $HClO_3$ 3. $HClO_2$ 4. HClO

산화와 환원

- 산화와 환원의 정의

	산화	환원
산소	얻는 것	잃는 것
수소	잃는 것	얻는 것
전자	잃는 것	얻는 것
산화수	증가	감소

화학 반응에서 산화와 환원은 동시에 일어난다.



- 산화제와 환원제
  - 산화제 (oxidizing agent): 화학 반응에서 자신은 환원되고 남을 산화시키는 물질.
  - 환원제 (reducing agent): 화학 반응에서 자신은 산화되고 남을 환원시키는 물질.

예) $Cu(s) + 2AgNO_3(aq) \rightarrow Cu(NO_3)_2(aq) + 2Ag(s)$

산화제: $AgNO_3$

환원제: Cu



(예제) 다음 반응에서 산화제와 환원제는 각각 무엇인가?

1. $PbO(s) + CO(g) \rightarrow Pb(s) + CO_2(g)$
2. $2PbS(s) + 3O_2(g) \rightarrow 2PbO(s) + 2SO_2(g)$

산화-환원 반응의 균형 반응식 만들기

- 산화-환원 반응의 균형 반응식 만들기 → **질량 균형**과 **전자 균형**이 성립하도록
- 예: $Cr_2O_7^{2-}(aq) + H^+(aq) + Cl^-(aq) \rightarrow Cr^{3+}(aq) + H_2O(l) + Cl_2(g)$

1. 산소와 수소를 제외한 나머지 원자들의 좌우변 개수를 같게 한다.

   $Cr_2O_7^{2-}(aq) + H^+(aq) + 2Cl^-(aq) \rightarrow 2Cr^{3+}(aq) + H_2O(l) + Cl_2(g)$

2. 산화와 환원된 원자들의 전자 수를 같게 한다.

   $Cr_2O_7^{2-}(aq) + H^+(aq) + 6Cl^-(aq) \rightarrow 2Cr^{3+}(aq) + H_2O(l) + 3Cl_2(g)$

   $Cr_2O_7^{2-}$은 전자 6 개 얻음 = 3 × (Cl^-가 전자 2 개 잃음)

3. 좌우변 산소 원자의 개수를 같게 한다.

   $Cr_2O_7^{2-}(aq) + H^+(aq) + 6Cl^-(aq) \rightarrow 2Cr^{3+}(aq) + 7H_2O(l) + 3Cl_2(g)$

4. 좌우변 수소 원자의 개수를 같게 한다.

   $Cr_2O_7^{2-}(aq) + 14H^+(aq) + 6Cl^-(aq) \rightarrow 2Cr^{3+}(aq) + 7H_2O(l) + 3Cl_2(g)$



(예제) 다음 산화-환원 반응 균형 반응식을 구하여라.

1. $Fe^{2+}(aq) + MnO_4^-(aq) + H^+(aq) \rightarrow Fe^{3+}(aq) + Mn^{2+}(aq) + H_2O(aq)$

2. $Cr_2O_7^{2-}(aq) + H^+(aq) + C_2H_5OH(l) \rightarrow Cr^{3+}(aq) + CO_2(g) + H_2O(g)$

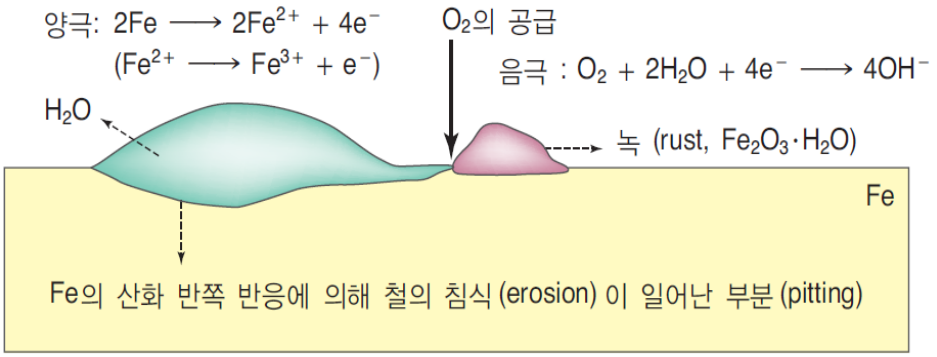
금속의 활성도 계열

- 금속의 활성도 계열

금속	산화 반쪽 반응		금속	산화 반쪽 반응	
Li	$Li \rightarrow Li^+ + e^-$	쉬움	Co	$Co \rightarrow Co^{2+} + 2e^-$	쉬움
K	$K \rightarrow K^+ + e^-$		Ni	$Ni \rightarrow Ni^{2+} + 2e^-$	
Ba	$Ba \rightarrow Ba^{2+} + 2e^-$		Sn	$Sn \rightarrow Sn^{2+} + 2e^-$	
Ca	$Ca \rightarrow Ca^{2+} + 2e^-$		Pb	$Pb \rightarrow Pb^{2+} + 2e^-$	
Mg	$Mg \rightarrow Mg^{2+} + 2e^-$		H	$H_2 \rightarrow 2H^+ + 2e^-$	
Al	$Al \rightarrow Al^{3+} + 3e^-$		Cu	$Cu \rightarrow Cu^{2+} + 2e^-$	
Mn	$Mn \rightarrow Mn^{2+} + 2e^-$		Ag	$Ag \rightarrow Ag^+ + e^-$	
Zn	$Zn \rightarrow Zn^{2+} + 2e^-$		Hg	$Hg \rightarrow Hg^{2+} + 2e^-$	
Cr	$Cr \rightarrow Cr^{3+} + 3e^-$		Pt	$Pt \rightarrow Pt^{2+} + 2e^-$	
Fe	$Fe \rightarrow Fe^{2+} + 2e^-$		Au	$Au \rightarrow Au^{3+} + 3e^-$	

- 금속의 활성도 계열과 자발적 반응
  - $Zn(s) + CuSO_4(aq) \rightarrow ZnSO_4(aq) + Cu(s)$
  - $2Na(s) + 2H_2O(l) \rightarrow 2NaOH(aq) + H_2(g)$

철의 부식



산화 반쪽 반응 : $2Fe \longrightarrow 2Fe^{2+} + 4e$

환원 반쪽 반응 : $O_2 + 2H_2O + 4e^- \longrightarrow 4OH^-$

산화-환원 반응 : $2Fe + O_2 + 2H_2O \longrightarrow 2Fe^{2+} + 4OH^- \longrightarrow 2Fe(OH)_2$

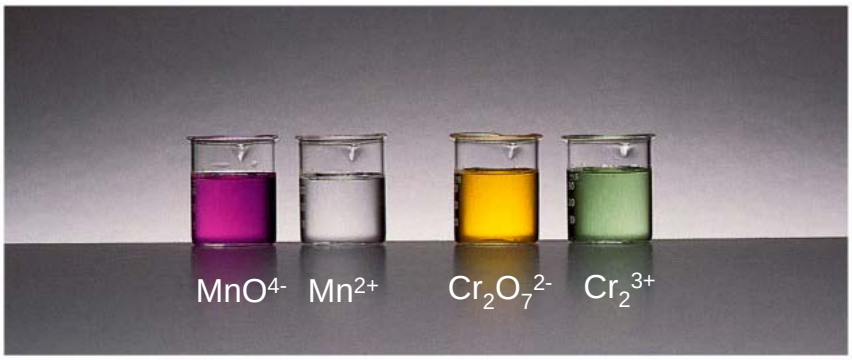
$4Fe(OH)_2 + O_2 \longrightarrow 2Fe_2O_3 \cdot H_2O + 2H_2O$



철의 부식을 막기 위해 Sb나 Zn 등으로 coating 함.

산화-환원 적정

- 산화-환원 적정에서의 자체 지시약
  - MnO^{4-} (자주색) → Mn^{2+} (무색에 가까운 연분홍색)
  - $Cr_2O_7^{2-}$ (오렌지색) → Cr^{3+} (녹색)



- 산화-환원 적정
  - $5Fe^{2+}(aq) + MnO_4^-(aq) + 8H^+(aq) \rightarrow 5Fe^{3+}(aq) + Mn^{2+}(aq) + 4H_2O(aq)$
  - $6Fe^{2+}(aq) + Cr_2O_7^{2-}(aq) + 14H^+(aq) \rightarrow 6Fe^{3+}(aq) + 2Cr^{3+}(aq) + 7H_2O(aq)$



(예제) 25.00 mL의 $FeSO_4$ 수용액을 산화시키기 위해 0.1327 M $KMnO_4$ 수용액 16.42 mL가 필요하였다. $FeSO_4$ 수용액의 농도는 얼마인가? 이 산화-환원 반응의 알짜 이온 반응식은 다음과 같다.

$5Fe^{2+}(aq) + MnO_4^-(aq) + 8H^+(aq) \rightarrow 5Fe^{3+}(aq) + Mn^{2+}(aq) + 4H_2O(aq)$

$KMnO_4$ 수용액의 몰수 = 0.1327 M × 16.42 mL = 2.179 mmol

$FeSO_4$ 수용액의 몰수 = 5 × KMnO4 수용액의 몰수 =5 × 2.179 = 10.90 mmol

$FeSO_4$의 몰농도 = 10.90 mmol / 25.00 mL = 0.4360 mol/L = **0.4360 M**